

Презентация лабораторной работы №7

Лабузов Александр Сергеевич

16 Ноября 2024

РУДН, Москва, Россия

Презентация лабораторной работы №7

Научиться строить графики различных функций в Octave:
параметрических, в полярных координатах, неявных
функций, специальных функций (Гамма функция)

Построить графики различных функций в Octave:

Параметрических

Полярные координаты

Неявных функций

Гамма функций

- Постройка графика параметрической .

```
# Включение журналирования сессии.
diary on
diary
2*6+(7-4)^2
# Задание вектора-строки (ковектор):
u = [1 -4 6]
# Задание вектора-столбца (вектор):
u = [1; -4; 6]
# задание матрицы
A = [1 2 -3; 2 4 0; 1 1 1]
v = [2; 1; -1]
```

Рис. 1: Параметрическая

- На изображении ниже приведён результат выполнения простейших операций.

```
ans = 21
a =
    1   -4    6

a =
    1
   -4
    6

A =
    1    2   -3
    2    4    0
    1    1    1
```

Рис. 2: Результат работы простейших

Выполнение операций с векторами и матрицами

- Произвёл некоторые операции с векторами и матрицами

```
# Сложение векторов:
2*v+3*u
# Скалярное умножение векторов:
dot(u, v)
# Векторное умножение векторов:
cross(u, v)
# Отыскание нормы вектора:
norm(u)
u_1 = [3 5]
v_1 = [7 2]
# Вычисление проектора:
proj = dot(u_1, v_1)/(norm(v_1))^2 * v_1
A_1=[1 2 -3; 2 4 0; 1 1 1]
B_1=[1 2 3 4; 0 -2 -4 6; 1 -1 0 0]
A_1*B_1
# Вычислим произведение матриц (B^T)*A:
B_1'*A_1
# Вычислим  $2A - 4I$ :
2*A_1-4*eye(3)
# Найдём определитель:
det(A_1)
# Найдём обратную матрицу:
inv(A_1)
# Найдём собственные значения матрицы
eig(A_1)
# Найдём ранг матрицы
rank(A_1)
```

Рис. 3: Векторы и матрицы

Результат работы с векторами и матрицами

- На изображениях ниже приведён результат выполнения операций с векторами и матрицами.

```
ans =  
      7  
     -10  
      16  
  
ans = -8  
ans =  
     -2  
      13  
       9  
  
ans = 7.2801  
u_1 =  
      3      5  
  
v_1 =  
      7      2  
  
proj =  
      4.0943      1.1698
```

Рис. 4: Результат векторы и матрицы

Результат работы с векторами и матрицами

```
B_1 =  
      1      2      3      4  
      0     -2     -4      6  
      1     -1      0      0  
  
ans =  
      -2      1     -5     16  
       2     -4    -10     32  
       2     -1     -1     10  
  
ans =  
       2      3     -2  
      -3     -5     -7  
      -5    -10     -9  
      16     32    -12  
  
ans =  
      -2      4     -6  
       4      4      0  
       2      2     -2  
  
ans = 6  
ans =  
      0.6667   -0.8333    2.0000  
     -0.3333    0.6667   -1.0000  
     -0.3333    0.1667      0  
  
ans =  
      4.5251 + 0i  
      0.7374 + 0.8844i  
      0.7374 - 0.8844i  
  
ans = 3
```

Рис. 5: Результат векторы и матрицы

- Построил простейший график.

```
# Построим график функции sin x на интервале [0, 2π].  
# Создадим вектор значений x:  
x = linspace(0, 2*pi, 50);  
# Зададим вектор y = sin x:  
y = sin(x);  
# Построение графика:  
plot(x, y);  
-
```

Рис. 6: Построение простейшего графика

- Вывод графика

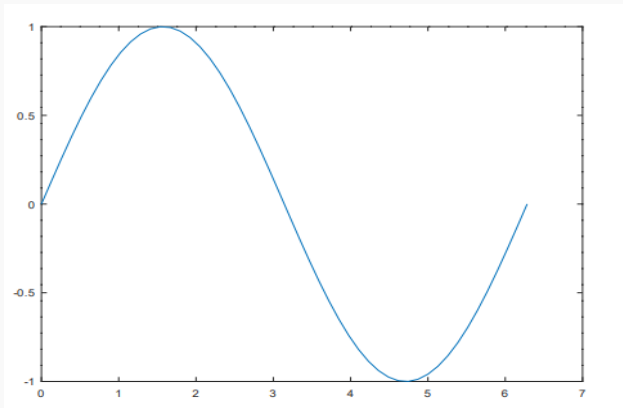


Рис. 7: Простейший график

- Отрисовал более сложные графики с заданием параметров.

```
clear;
x = [1 2 3 4]
y =[1 2 5 4]
# Начертим эти точки, используя кружочки как маркеры:
plot(x, y, 'o');
# Чтобы добавить к нашему текущему графику ещё один, нужно использовать команду:
hold on
# Добавим график регрессии:
plot(x, 1.2*x);
# Зададим сетку, оси и легенду:
grid on;
axis([0 5 0 6]);
legend('data points','regressionline');
clear;
clf;
x = linspace(-10, 10, 100)
plot(x, x.^2.*sin(x))
print graph2.png -dpng
print('graph2.pdf', '-dpng')
clear;
clf;
# Запуск файла loop_for.m
loop_for.m
# Запуск файла loop_vec.m
loop_vec.m
diary off
```

Рис. 8: Отрисовка и запуск

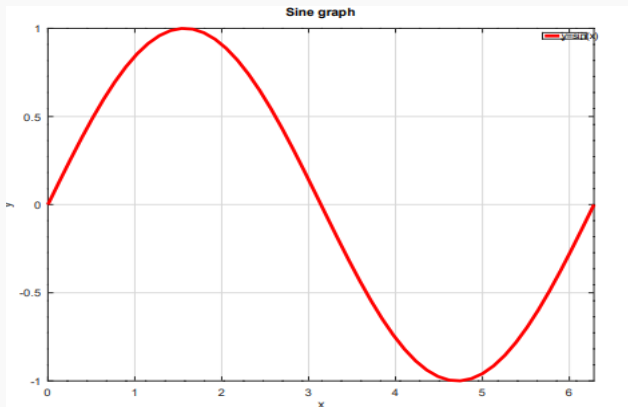


Рис. 9: Улучшенный

Два графика на одном чертеже

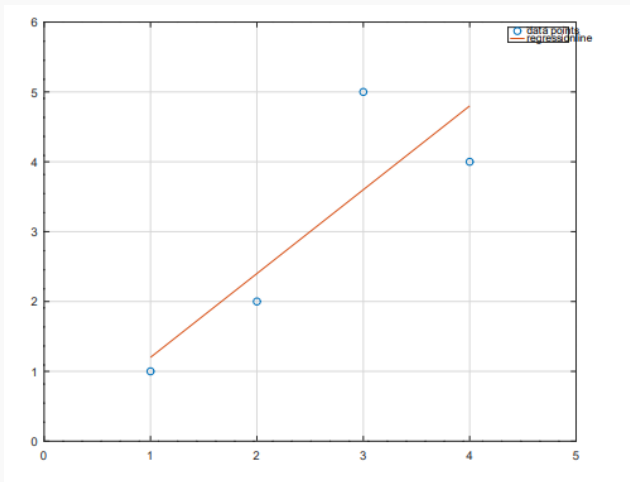


Рис. 10: 2 графика

- На практике изучил работу шифров простой замены реализацией шифра Цезаря с произвольным ключом k и Атбаша.